

Favor de indicar en cada punto una única respuesta, la que considere verdadera.

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10										
20										
30										
40										
50										
60										

1. Durante el Diseño/Desarrollo/Depuración del SE, en la toma de decisiones influyen:
 - a. Sólo el tipo y campo de aplicación, requerimiento del cliente y del medio (regulaciones)
 - b. Sólo la Idiosincrasia, conocimiento, experiencia y habilidad del profesional
 - c. Sólo el contexto: la provisión de herramientas/insumos/manufactura/...
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

2. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, que:
 - a. Especifica un conjunto de instrucciones para que una computadora realice tareas específicas
 - b. Se usa p/escribir programas y aplicaciones de software y p/controlar sistemas informáticos
 - c. Cuenta con su propia sintaxis, estructura y conjunto de comandos
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

3. El código fuente debe pasar por uno/varios pasos antes de convertirse en ejecutable, a saber:
 - a. Preprocessor
 - b. Preprocessor, Compiler/Assembler
 - ☒ c. Preprocessor, Compiler/Assembler, Linker
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

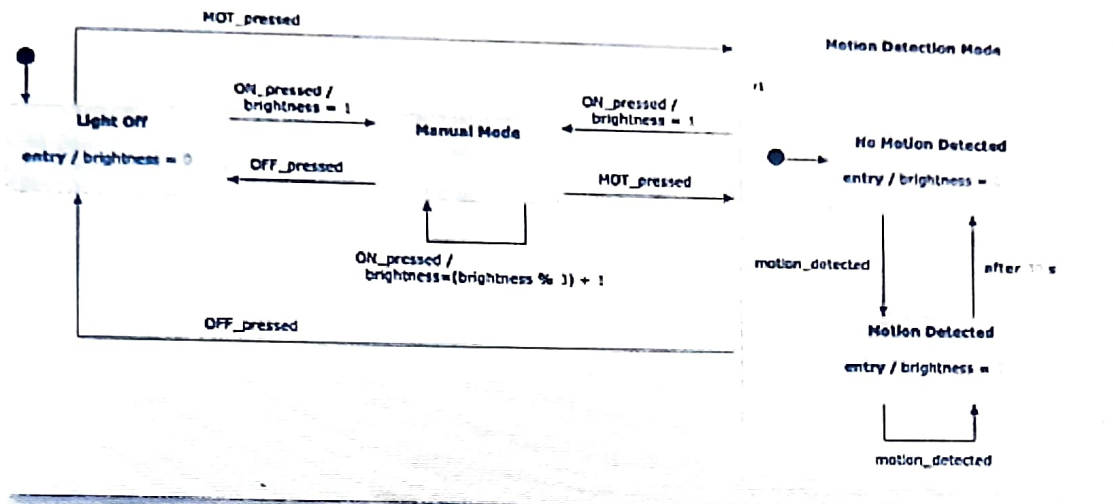
4. Como solución a Sistemas Embebidos orientados a Control, tenemos:
 - a. Sólo Sistemas Disparados/Activados por Tiempo (Time-Triggered Systems)
 - ☒ b. Sistemas Disparados/Activados por Tiempo o por Evento (Time- and Event-Triggered Systems)
 - c. Sólo Sistemas Disparados/Activados por Evento (Event-Triggered Systems)
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

5. Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software, se recurre a herramientas:
 - a. Con prestaciones de control y análisis, en evolución permanente
 - b. Para sistematizar o mejoran la velocidad y precisión de los procesos/subprocesos requeridos
 - c. Herramientas informáticas: CASE (Diagraming/Modeling/Analysis Tools, Central Repository, ...)
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

6. Para el Diseño/Desarrollo/Depuración de Software de SE, la Aplicación (escutar, procesar, actuar):
 - a. Startup (Inicio) => Inicializaciones básicas del MCU
 - b. Main (Programa Principal) => Iteración perpetua de Tareas (algoritmos)
 - c. Drivers (Manejadores) de Entrada / Salida => Interacción con el exterior (eventos/sincronismos)
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

7. ¿Qué es GitHub?
 - a. Es un sistema de gestión de código fuente y control de versiones distribuido
 - ☒ b. Es un servicio de alojamiento (hosting) para repositorios
 - c. Es un sistema de desarrollo, que usaremos para desarrollar/depurar Diagramas de Estado
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

8. En una arquitectura de computadora, el bus de datos sirve para:
- ☐ a. Derivar de la unidad solicitante (procesador), especificar a qué unidad/elemento acceder
 - ☒ b. Transferir información entre la unidad solicitante y otra unidad
 - ☐ c. Especificar qué hacer: dirección de las transferencias (lectura o escritura) y cuándo hacerlo
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
9. Los fabricantes de silicio que usan micro____dores ARM, pueden aprovechar la disponibilidad de:
- ☐ a. Amplia gama de recursos compartidos
 - ☐ b. Herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y sus compiladores
 - ☐ c. Sistemas operativos, Depuradores, etc.
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
10. Cuando un ingeniero tiene que diseñar una nueva solución SoC, primero genera un prototipo:
- ☐ a. Que no permite la verificación de la cantidad de memoria necesaria para el proyecto
 - ☐ b. Que no permite la verificación del tiempo de respuesta del sistema
 - ☒ c. El producto final no dependerá de un SDK, pero un SDK ayudará en su diseño
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
11. Para guardar y ejecutar las operaciones, se utilizan registros como fuentes y destinos de datos:
- ☐ a. Un registro particular como registro de flags o registro de estado
 - ☐ b. En los procesadores modernos puede haber uno solo
 - ☐ c. Para escribir o leer registros, el acceso se realiza a través de uno o más buses de datos externos
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
12. El pipelining, pero trae problemas al ejecutar una instrucción de bifurcación (Branch o Jump):
- ☒ a. La dirección de la siguiente instrucción se conocerá al completar la ejecución de la siguiente
 - ☒ b. Es necesario retrasar la siguiente recuperación e interrumpir el pipeline
 - ☐ c. Es positivo porque un programa tiene muchas más bifurcaciones que instrucciones
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
13. Para transferir instrucciones/datos dentro y fuera del procesador, se requiere de dos más buses:
- ☐ a. von Newman, instrucciones y datos no comparten el mismo par de bus de direcciones y datos
 - ☐ b. Harvard, instrucciones y datos comparten el mismo par de bus de direcciones y datos
 - ☒ c. von Newman es menos potente en términos de eficiencia informática que Harvard
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
14. En un procesador ARM Cortex M, la palabra de datos es de:
- ☐ a. 8 bits
 - ☐ b. 8 bits o 16 bits
 - ☒ c. 16 bits o 32 bits
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
15. Los tipos de memorias disponibles según su capacidad de retener o no datos son:
- ☐ a. ROM/PROM/EPROM/OTP EPROM volátiles
 - ☒ b. EEPROM/FLASH/FRAM/MRAM no volátiles
 - ☐ c. SRAM/SSRAM no volátiles
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
16. Cortex-M0 y -M0+ ofrecen:
- ☐ a. Un conjunto de instrucciones mínimo
 - ☐ b. El consumo de energía más alto de la familia Cortex-M
 - ☐ c. Un rendimiento mayor
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
17. Los diagramas de estado de Harel, introducen un enfoque:
- ☐ a. Modular, jerárquico y no estructurado
 - ☒ b. Sin estados compuestos, ortogonalidad (paralelismo)
 - ☐ c. Con comunicación (c/sincronización)
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)



Extended light switch example as a Harel statechart with composite states

18. Para el diagrama de estado de Harel de la figura, al recibir la siguiente secuencia de entradas:

Indicar por qué estados evolucionará el diagrama luego de ser reiniciada:

- a. Reset => Light OFF
- b. ON_pressed => Manual Mode
- c. ON_pressed => Manual Mode
- d. ON_pressed => Manual Mode
- e. MOT_pressed => No Motion Detected
- f. motion_detected => Motion Detected
- g. ON_pressed => Manual Mode
- h. OF_pressed => Light OFF
- i. fin

19. Para el diagrama de estado de Harel de la figura, al recibir la siguiente secuencia de entradas:

Indicar por qué valores evolucionará la variable **brighthness** (estado a estado) luego de ser reiniciada:

- a. Reset => 0
- b. ON_pressed => 1
- c. ON_pressed => 2
- d. ON_pressed => 3
- e. MOT_pressed => 0
- f. motion_detected => 3
- g. ON_pressed => 1
- h. OF_pressed => 0
- i. fin

20. Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador:

- a. No se deberá configurar la dirección deseada al inicializar el sistema (encendido o reinicio)
- b. No se podrá configurar el valor inicial o el valor de reposo
- c. Se podrá configurar la topología de salida (push-pull, open drain, ..., C/R_{PULL-UP}, C/R_{PULL-DOWN}, ...)
- d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

21. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a una carga:

- a. El uC (fuente) suministra la corriente para accionar el dispositivo (carga), sólo push-pull
- b. La corriente fluye de la alimentación del uC al pin de salida y a través de la carga a tierra
- c. El límite de corriente (I_{OH}) dependerá del tipo de uC y del pin específico (validar c/hoja de datos)
- d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

22. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un LED:
- Vea que la corriente que circula por el LED no exceda el límite de corriente del pin de salida
 - Vea que la suma de corriente que circula por c/LED no exceda el límite de corriente del uC
 - Vea que la suma de corriente que circula por c/carga no exceda el límite de corriente del uC
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
23. Conceptos básicos de los puertos de salida digital del microcontrolador, conectado a un FET canal N:
- Para componentes que requieren más corriente o tensión que los que pueden manejar el uC
 - El pin de salida digital del uC se conecta al pin gate del FET canal N
 - El pin drain del FET canal N se conecta a alimentación (vía carga) y el pin source a tierra
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
24. Conceptos básicos de los puertos de entrada/salida digital del microcontrolador, contacto seco:
- (libre de tensión) es un interruptor en que la tensión la suministra una fuente externa
 - Se conocen como contactos activos o calientes
 - No proporciona aislamiento y seguridad esenciales en los sistemas eléctricos
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
25. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Peripheral Memory Addresses:
- Cada bus de la memoria (AHB1, AHB2, AHB3, ...) no tiene una velocidad máxima asignada
 - Bloques de 50 KB están asignados a los puertos GPIO A, B, C, D, F, ... respectivamente
 - Hay bloques no utilizados, que no tiene un impacto significativo en las asignaciones de puertos
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
26. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de salida (opciones):
- El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Pull-up (no válida)
 - El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Pull-down (no válida)
 - El pin de GPIO tiene resistencias conectadas al pin: Neither (válida)
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
27. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, HAL_GPIO Module, controlador de entrada/salida:
- La HAL no se basa en la estructura C GPIO_InitStruct para configurar cualquier pin de GPIO
 - El método de la HAL HAL_GPIO_TogglePin() invierte el nivel de un pin de GPIO
 - El método de la HAL HAL_GPIO_EXTI_Callback() conectado al IRQ EYTI de un pin de GPIO
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
28. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Interrupciones:
- El evento que la causa se denomina evento asíncronico
 - No las utilizan los canales de comunicación de datos
 - No las utilizan los procesos de acceso directo a la memoria (DMA)
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
29. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), NVIC:
- Conectado dentro del núcleo Cortex-M
 - Incompatible con CMCIS (diferente tipo de registros de control/configuración que GPIO)
 - Integrado al software HAL y usa sus propias estructuras C para configurar sus registros
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
30. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), NVIC:
- A las interrupciones también se les puede asignar un nivel de prioridad
 - Una interrupción de menor prioridad puede interrumpir a una interrupción de mayor prioridad
 - Un registro de 12 bits tiene niveles de prioridad de interrupción (hasta 256 niveles de prioridad)
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
31. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, NVIC, 5 eventos posteriores al reconocimiento de una IRQ:
- No se completará la instrucción que se está ejecutando actualmente
 - Se suspenderá el hilo actualmente en ejecución
 - El contenido de 18 registros se almacenará en la pila
 - Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

32. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, NVIC, la ISR:
- a. La ISR es un módulo de software compacto, para una tarea que respalda el dispositivo de IRQ
 - b. De haber una implementación con una ISR grande que da servicio a muchas fuentes de IRQ
 - c. Se emplea una técnica de encuesta (polling) para determinar la fuente exacta de la IRQ
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
33. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timers:
- a. Tienen muchos usos, generar una base de tiempo precisa
 - b. Tienen muchos usos, medir la frecuencia de un tren de pulsos digitales entrante
 - c. Tienen muchos usos, medir el tiempo transcurrido en una señal de salida
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
34. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, Timers, existen 5 categorías de timers STM:
- a. Avanzado: Todas las características del timer GP
 - b. Funciones adicionales relacionadas con el control del motor y la conversión de energía digital
 - c. Hay tres salidas complementarias disponibles con una entrada de apagado de emergencia
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
35. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
- a. El ADC real de microcontroladores STM utiliza 12 bits
 - ☒ b. Un COMPARATOR entre V-IN y V-DAC, genera un 1 si $V-IN > V-DAC$; de lo contrario, genera un 0
 - ☒ c. El módulo SAR LOGIC se desplazará 1 bit hacia la derecha y repetirá el proceso de comparación
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
36. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, ADC SAR, modos de conversión:
- a. Multi-channel Scan/Single Conversion, es el modo más simple ✗
 - ☒ b. Se muestrean múltiples líneas analógicas de entrada y luego se convierte en números digitales
 - c. Luego, el número se lee del ADC y se utiliza en cualquier aplicación que lo requiera
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
37. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), ADC SAR:
- a. La HAL no se basa en la estructura C ADC_HandleTypeDef para configurar cualquier ADC
 - ☒ b. El método de la HAL HAL_ADC_Start() inicia la conversión
 - ☒ c. El método de la HAL HAL_ADC_GetValue() borra la conversión
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
38. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), Timer PWM:
- a. Cada registro CCRx tiene una entrada del registro del contador de temporizador común (CNT)
 - b. Cada registro CCRx tiene su propia entrada de frecuencia de reloj preescalada
 - c. Esta disposición permite implementar una salida de tren de pulsos PWM muy flexible
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
39. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
- a. Es de las interfaces de comunicación del tipo "Inter System Protocol"
 - ☒ b. Es de las interfaces de comunicación del tipo "full duplex", "bidireccional"
 - ☒ c. Es de las interfaces de comunicación que puede tener muchos nodos principales
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
40. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), SPI:
- ☒ a. El dispositivo que genera la señal de reloj se denomina nodo principal
 - b. La conexión de líneas entre el nodo principal y el subnodo es: MISO $\leq$ SDI
 - ☒ c. La señal de /CS (chip select), salida del subnodo se utiliza para seleccionar al principal
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-
41. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), I2C:
- a. Es de las interfaces de comunicación para conectar sólo dos dispositivos diferentes
 - ☒ b. Es de las interfaces que no ayudan a reducir la cantidad de GPIO digitales del microcontrolador
 - ☒ c. Es de las interfaces de comunicación del tipo "half duplex", "bidireccional"
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)

42. El diagrama de bloque de un STM32FXXXYY, usado en la placa NUCLEO-FXXXZZ (SDK), I2C:

- a. El protocolo sólo permite conectar dispositivos de igual velocidad al microcontrolador
 - ☒ b. La línea SDA es para que el nodo principal y el subnodo envíen/reciban datos
 - c. La señal de reloj siempre está controlada por el subnodo
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-

43. TP0-05 - 3er Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Event Driven System (EDS) -...), en la práctica se pide:

Se implementa un ejecutor cíclico de tareas

Cuyas tareas tienen los tipos estructuras de configuración (cfg) y datos (dta)

Se observó la evolución del campo WCET, Worst-case execution time (microseconds)

- a. task_a, Blocking Code, se ejecuta por ocurrencia de ticks
 - b. task_b, Non-Blocking Code, se ejecuta de forma asincrónica (no se ejecuta línea por línea)
 - c. task_c, Update by Time Code, se ejecuta de forma sincrónica (se ejecuta línea por línea)
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-

44. TP1-01 - My First Statechart, en la práctica se pide:

Al ingresar por primera vez al sitio de Itemis Create Cloud Editor => se genera automáticamente el modelo My First Statechart

El editor le propone un recorrido, que le sugiere realizar un fin de familiarizarse con el mismo

- ☒ a. Un statechart puede tener variables y modificarlas
 - ☒ b. Un evento puede tener una guarda que opera como una proposición "AND"
 - c. La sincronización entre statecharts es mediante el riase de un evento
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-

45. TP2-01 - 4to Proyecto p/placa NUCLEO-F103RB (Sensor Statechart) (1 sensor), en la práctica se pide:

Codificar la tarea modelo del sensor: Sensor Statechart para 1 sensor (BTN_A => B1 Blue PushButton), generación periódica (tal como la tarea task_c del proyecto tdse-tp0_05-

hw_sw_test) de estímulos leyendo 1 sensor, compilar, depurar y actualizar el repositorio

- a. Cada sensor produce un evento de la máquina de estado
 - b. Cada estado produce dos "case" en el "switch" de la máquina de estado
 - ☒ c. Cada evento produce un "if" en el "case" del estado al que afecta/excita
 - d. Ninguna de las anteriores o Todas las anteriores (lo que aplique al caso)
-